FONDAMENTI DI AUTOMATICA – Prof. Maria Prandini

Anno Accademico 2022/23 – Appello del 30 giugno 2023

COGNOME E NOME .....

CODICE PERSONA .....

FIRMA .....

- Consegnare esclusivamente il presente fascicolo.
- Utilizzare, per la minuta, i fogli bianchi forniti in aggiunta a questo fascicolo.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

1. [8 punti] Si consideri il sistema non lineare descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= -2x_1(t) + u(t)\\ \dot{x}_2(t) &= x_1^2(t) + x_2(t)\\ y(t) &= x_2(t)\end{aligned}$$

1.1 [3 punti] Determinare l'espressione analitica del movimento dello stato e dell'uscita associati all'ingresso costante $u(t) = 2, t \geq 0$, e alla condizione iniziale $x_1(0) = 1 + \epsilon$ e $x_2(0) = -1$, dove ϵ è un parametro reale.

1.2 [2 punti] Determinare lo stato di equilibrio $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ e l'uscita di equilibrio $\bar{y}$ associati all'ingresso costante $u(t) = 2, \forall t$, e valutarne le proprietà di stabilità.

1.3 [3 punti] Il sistema viene retroazionato con la legge di retroazione sull'uscita

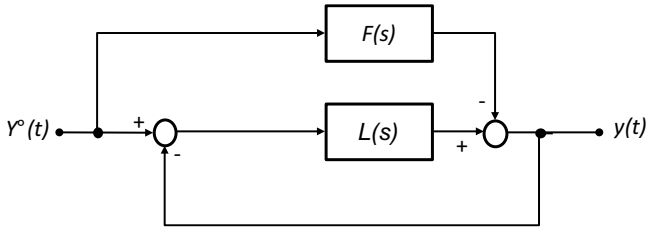
$$u(t) = k(y(t) - \bar{y}) + \bar{v},$$

dove k e $\bar{v}$ sono parametri reali e $\bar{y}$ è l'uscita di equilibrio calcolata al punto precedente. Si chiede di

- scrivere le equazioni del sistema retroazionato
- determinare se esistono valori di k e $\bar{v}$ tali che $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ calcolato al punto precedente sia stato di equlibrio asinoticamente stabile del sistema retroazionato

2.[3.5 punti] Si consideri il sistema con ingresso y° e uscita y in figura, ottenuto mediante interconnessione di due sistemi lineari senza autovalori nascosti con funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{1}{s+\alpha} \qquad L(s) = \frac{1}{s^2+\beta_1 s+\beta_2}$$



Valutare per quali valori dei parametri reali α, β_1 e β_2 il sistema con ingresso y° e uscita y è asintoticamente stabile.

3. [17 punti] Si consideri il sistema lineare di ordine 2 con ingresso u ed uscita y descritto dalla funzione di trasferimento

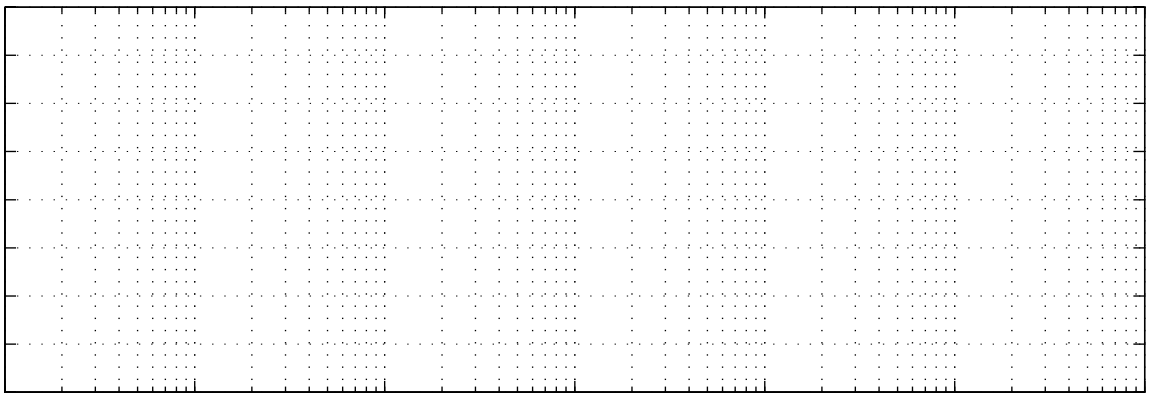
$$G(s) = \frac{s+20}{(s+2)(0.001s+1)}.$$

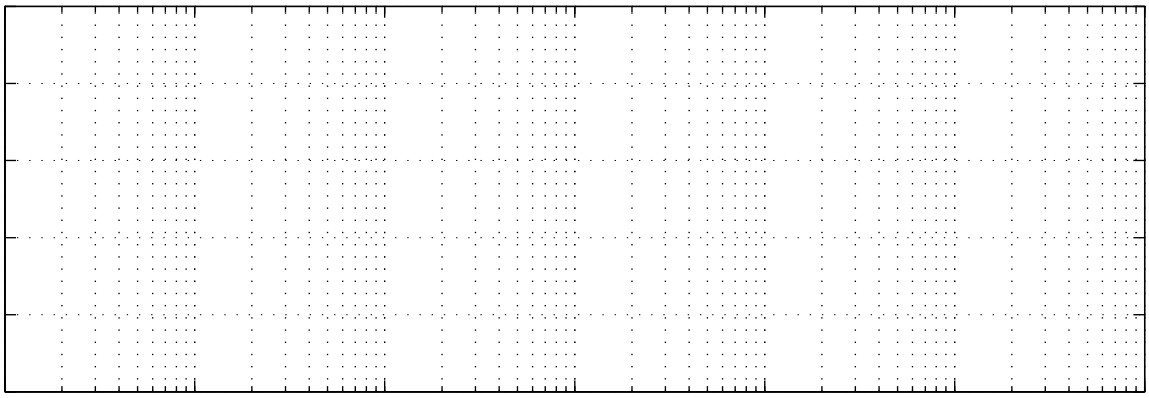
3.1 [4 punti] Dato l'ingresso $u(t) = 0.01e^{-20t}$, $t \geq 0$:

a) determinare l'espressione analitica del movimento forzato dell'uscita del sistema;

b) scrivere l'espressione della risposta di regime del sistema ottenuta applicando il teorema della risposta esponenziale e verificarne la coerenza con l'espressione ricavata al punto a).

3.2 [2.5 punti] Tracciare il diagramma polare della funzione di trasferimento $G(s)$.

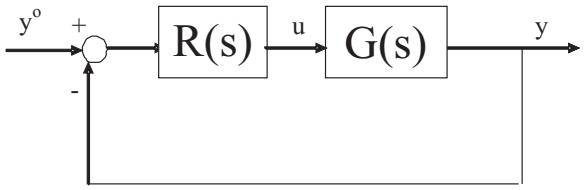




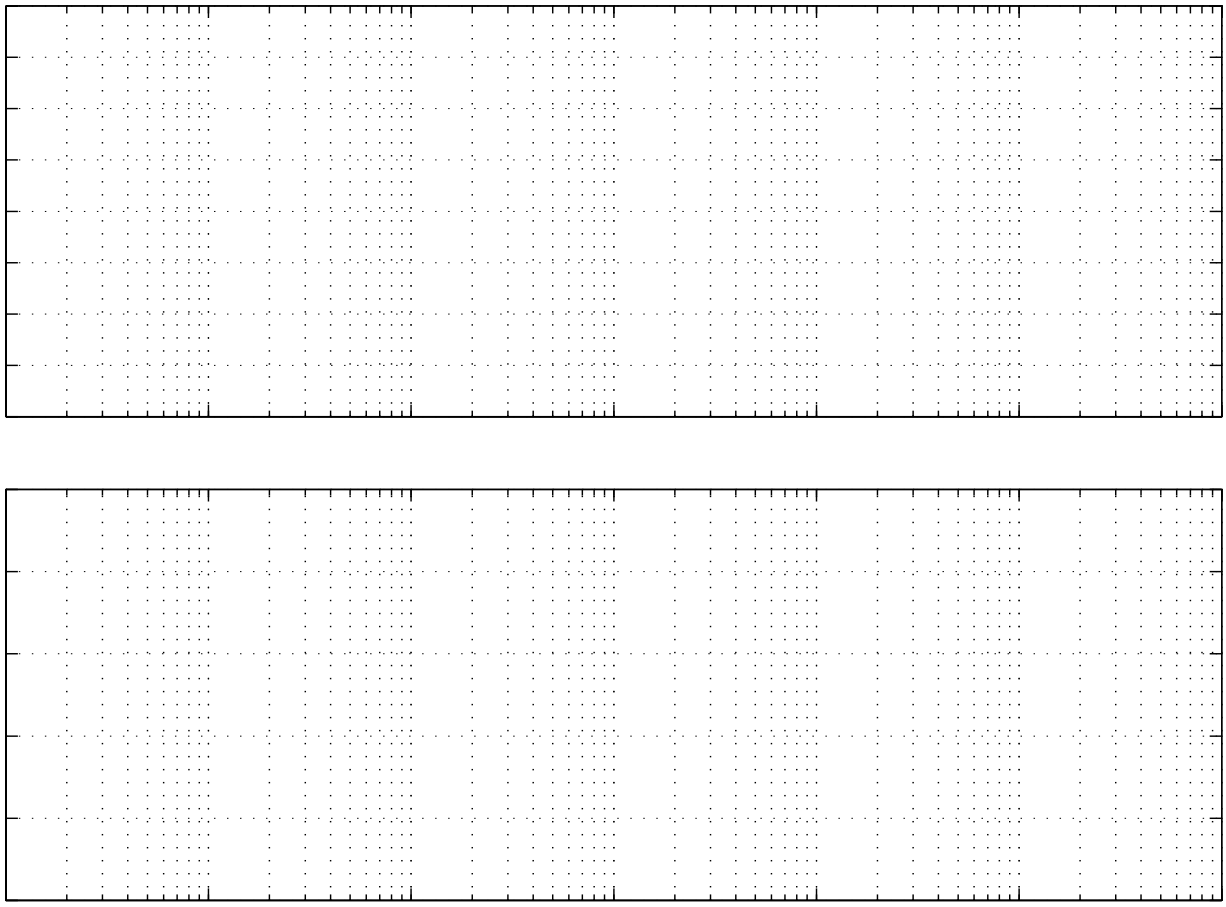
3.3 [2 punti] Scrivere l'espressione analitica della risposta di regime del sistema all'ingresso

$$u(t) = 2 + 10cos(2t).$$

3.4 [4 punti] Il sistema viene retroazionato secondo lo schema in figura.



Progettare un regolatore $R(s)$ della famiglia dei PID in modo da soddisfare le seguenti specifiche:
i) se $y^{\circ}(t) = Asca(t)$, $t \geq 0$, allora $y(t)$ tende ad A, qualunque sia l'ampiezza A in circa 5 unità di tempo, senza oscillazioni ripetute
ii) il regolatore ha ordine minimo, compatibilmente con i requisiti precedenti.



3.5 [2.5 punti] Tracciare l'andamento qualitativo della risposta forzata del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$ allo scalino $u(t) = sca(t)$, $t \geq 0$, e confrontarla con quella del sistema retroazionato progettato con ingresso $y^{\circ}(t) = sca(t)$, $t \geq 0$ (evidenziare in entrambi i grafici valore finale, iniziale e tempo di assestamento).

3.6 [2 punti] Si supponga ora che l'azione di controllo venga appilcata con un ritardo $T > 0$. Valutare il valore limite di T oltre il quale il sistema di controllo progettato non è più asintoticamente stabile.

4. [2 punti] Con riferimento alle esercitazioni di laboratorio virtuale, si descriva brevemente il problema di controllo affrontato specificando variabili di controllo, controllate e gli eventuali disturbi.

5. [2.5 punti] Descrivere in modo sintetico e chiaro il problema della realizzazione digitale del controllore con funzione di trasferimento $R(s)$ progettato a tempo continuo, da inserire in uno schema classico di controllo in retroazione. A tale scopo, tracciare il diagramma a blocchi relativo e descriverne le componenti.